Álgebra Linear Avançada

Lista de Exercícios 0

Aluno: Leonardo Verissimo
Professor: Moacyr Alvim Horta Barbosa da Silva
28 de março de 2026

Exercício 3

Considere uma matriz B de ordem 4×4. As seguintes operações são aplicadas a esta matriz:

a) Multiplicar a coluna 1 por 2;

b) Dividir a linha 1 por 3;

c) Adicionar a linha 3 à linha 1;

d) Trocar a coluna 1 com a coluna 4 de lugar;

e) Subtrair a linha 2 das demais linhas;

f) Substituir a coluna 4 pela coluna 3;

g) Eliminar a coluna 1 (portanto, o número de colunas é reduzido para 3).

Resolução

Para cada operação, definiremos uma matriz de transformação correspondente.

a) Para multiplicar a coluna 1 por 2, utilizamos a matriz M_1 à direita ($B \cdot M_1$):

$$M_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) Para dividir a linha 1 por 3, utilizamos a matriz M_2 à esquerda ($M_2 \cdot B$):

$$M_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c) Para adicionar a linha 3 à linha 1, utilizamos M_3 à esquerda ($M_3 \cdot B$):

$$M_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d) Para trocar a coluna 1 com a coluna 4, utilizamos M_4 à direita ($B \cdot M_4$):

$$M_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e) Para subtrair a linha 2 das demais linhas, utilizamos M_5 à esquerda ($M_5 \cdot B$):

$$M_5 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

f) Para substituir a coluna 4 pela coluna 3, utilizamos M_6 à direita ($B \cdot M_6$):

$$M_6 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

g) Para eliminar a coluna 1, utilizamos M_7 à direita ($B \cdot M_7$):

$$M_7 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Representação como produto de 8 matrizes:
Aplicando todas as matrizes na ordem correta, respeitando o lado da multiplicação de acordo com o tipo de operação (linhas ou colunas), obtemos a seguinte expressão:

$$\text{Resultado} = M_5 \cdot M_3 \cdot M_2 \cdot B \cdot M_1 \cdot M_4 \cdot M_6 \cdot M_7$$

2. Representação no formato $A \cdot B \cdot C$:
Sendo a multiplicação de matrizes uma operação associativa, podemos agrupar as transformações de linha na matriz A e as transformações de coluna na matriz C. Basta definir:

$$A = M_5 \cdot M_3 \cdot M_2$$
$$C = M_1 \cdot M_4 \cdot M_6 \cdot M_7$$

Desta forma, chegamos de maneira simplificada ao formato final desejado: $A \cdot B \cdot C$.

Questão 5

Considere a matriz A fornecida no exercício anterior:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

O objetivo é encontrar todas as soluções do sistema $A \cdot x = 0$, onde $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, nas duas situações apresentadas.

Escalonamento

Para resolver o sistema, primeiro aplicamos o método de escalonamento na matriz A:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A partir da matriz na forma escalonada reduzida, extraímos o seguinte sistema equivalente:

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + x_3 = 0 &\implies x_1 + (x_2 + x_3) - 2x_2 = 0 \implies x_1 = 2x_2 \\ x_2 + x_3 = 0 &\implies x_3 = -x_2 \end{aligned}$$

Sendo $x_2 = t$ uma variável livre, o vetor solução genérico é dado por:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2t \\ t \\ -t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Resolução

1. **Todas as entradas de A e os valores do vetor x estão no corpo $\mathbb{Q}$**
   Trabalhando no corpo dos racionais, a variável livre t pode assumir qualquer valor em $\mathbb{Q}$. Logo, a solução geral é o espaço gerado pelo vetor fundamental, representando infinitas soluções:
   $$S = \left\{ t \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \;\middle|\; t \in \mathbb{Q} \right\}$$

2. **Todas as entradas de A e os valores do vetor x estão no corpo $\mathbb{Z}_3$**
   Trabalhando no corpo $\mathbb{Z}_3$ (inteiros módulo 3), os únicos valores possíveis para os escalares são $\{0, 1, 2\}$. Além disso, devemos reescrever os coeficientes do vetor gerador módulo 3:
   $$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Substituindo a variável livre pelos valores do corpo $\mathbb{Z}_3$ ($t = 0$, $t = 1$ e $t = 2$), obtemos as soluções exatas:

- Para $t = 0 \implies x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
- Para $t = 1 \implies x = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
- Para $t = 2 \implies x = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \pmod 3$

Portanto, o conjunto solução possui um número finito de elementos:

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Questão 6

Como L é uma matriz triangular inferior, ao escrevermos a equação resultante da multiplicação da primeira linha da matriz pelo vetor $\mathbf{x}$, encontramos que:

$$l_{11}x_1 = b_1 \implies x_1 = \frac{b_1}{l_{11}}$$

Da mesma forma, podemos escrever a equação resultante da multiplicação da segunda linha pelo vetor x, encontrando:

$$l_{21}x_1 + l_{22}x_2 = b_2 \implies x_2 = \frac{b_2 - (l_{21}x_1)}{l_{22}}$$

De modo geral, para a i-ésima linha, temos que:

$$l_{i1}x_1 + l_{i2}x_2 + \cdots + l_{ii}x_i = b_i \implies x_i = \frac{b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}x_k}{l_{ii}}$$

Assim, para calcularmos cada elemento $\mathbf{x_i}$, resolvemos primeiramente a soma $\sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}x_k$, que exige $i-1$ operações de multiplicação e adição (complexidade $O(n)$ no pior caso). Após obtermos esse valor, realizamos apenas uma operação de subtração e uma de divisão, que possuem tempo constante $O(1)$. Portanto, cada iteração custa $O(n)$.

Como esse processo é repetido para cada um dos n elementos do vetor x, o número total de operações realizadas pelo algoritmo é proporcional à soma de uma progressão aritmética $(1 + 2 + \cdots + n - 1)$. Dessa forma, concluímos que a complexidade total do algoritmo é $O(n^2)$.

Questão 7

Teoricamente, a resolução de sistemas lineares pelo método de Fatoração LU (utilizado na função solve do `NumPy`, a qual estamos analisando) possui complexidade assintótica $O(n^3)$ em número de operações. No entanto, ao realizarmos o experimento empírico medindo o tempo gasto pela função `numpy.linalg.solve` para matrizes de tamanhos variados (com média de 100 execuções para mitigar flutuações de hardware), observamos um comportamento prático distinto, ilustrado no gráfico abaixo:

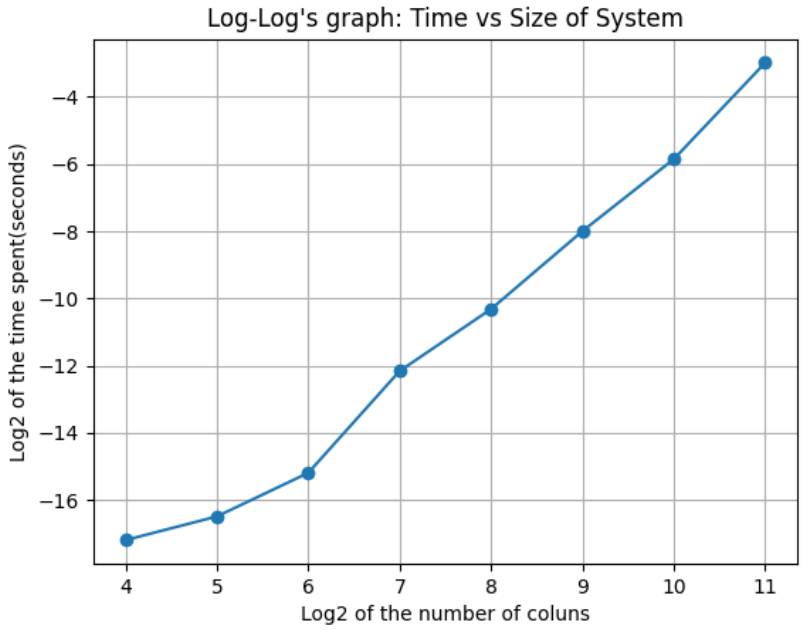

Figura 1: Tempo de execução vs Tamanho do sistema (Escala Log-Log)

Em um gráfico como o apresentado, se o tempo de execução T obedece uma taxa de crescimento $O(n^k)$, a relação gerada aproxima-se de uma reta cuja inclinação corresponde ao expoente k. Focando na região assintótica do experimento ($n \geq 128$) e sabendo que a variação no eixo das abscissas (Δx) entre passos consecutivos é 1 (pois $\log_2(2n) - \log_2(n) = 1$), o algoritmo implementado calcula as inclinações parciais ($k_i = \frac{\Delta y}{\Delta x}$) e extrai a média aritmética desses coeficientes.

A média calculada confirmou um coeficiente menor que 3. Concluímos que, embora o limite teórico de operações matemáticas seja de $O(n^3)$, a **complexidade de tempo empírica** observada no pacote é inferior a esse limite no intervalo testado. Essa discrepância entre teoria e prática reflete as extremas otimizações do `NumPy` (via bibliotecas `BLAS`/`LAPACK`). Ao utilizar algoritmos em blocos, vetorização e paralelismo, o pacote otimiza o uso da memória cache, aumentando a eficiência do processador conforme a matriz cresce e achatando a curva de tempo real.